

Segundo Parcial Teórico – Repaso

EJECUTABLES

1. El formato ELF permite trabajar con linking dinámico. Verdadero

Lo dice su propio nombre.

2. En el formato ELF, los segmentos indican “como” ejecutar un programa.

Verdadero

Los segmentos durante la ejecución e indican como se tiene que ejecutar el programa. Secciones y segmentos, los dos son divisiones lógicas dentro del archivo y van agrupando distinta información. Secciones durante el linking (como construir programa) y los segmentos son usados durante ejecución (indican como van a ser ejecutados los programas).

3. En el formato ELF, un segmento puede contener varias secciones. Verdadero

Un segmento se corresponde con una o varias secciones. Determinan las propiedades de esas páginas en la memoria.

4. En el formato ELF, las secciones tienen un flag que indica si la misma es de lectura o escritura. Falso

El segmento determina las propiedades que va a tener la página. La sección no tiene el flag. Como la sección se carga en un segmento, es el segmento es el que se crea con los atributos correspondientes. Entonces, esta información no esta en las secciones, está en los segmentos.

5. En el formato ELF, un símbolo solo representa el nombre de una variable. Falso

Pueden ser nombres de funciones.

6. En el formato PE, existe una sección que indica que símbolos de otros archivos PE son utilizados. Verdadero

Es la sección Imports.

7. El formato PE permite incluir imágenes dentro del archivo. Verdadero

Es la sección Resources. En ELF no existe.

8. La cantidad de secciones del formato PE está limitada. Verdadero

Se indica en el campo NumberOfSections que tiene un tamaño de 2 bytes, con lo cual la cantidad de datos que puedo representar es 2^{16} . Sin embargo, el loader de Windows impone un máximo de 96 secciones.

9. Comúnmente la sección .text del formato PE almacena nombres de símbolos. Falso

Almacena instrucciones ejecutables

VIRTUALIZACIÓN

1. En los esquemas virtualizados, los Sistemas Operativos guest deben conocer de la existencia de otros anfitriones. Falso

Los SO guest no saben que están corriendo en una maquina virtual, cada ambiente genera la ilusión de correr en un hardware dedicado. Ninguna maquina guest sabe de la existencia de otra maquina guest. Además el guest no conoce al host. En paravirtualizacion el SO guest debe conocer.

2. El esquema de virtualización favorece a la heterogeneidad de sistemas operativos y aplicaciones. Verdadero

Permite que se puedan ejecutar diversos SO (y por lo tanto diferentes aplicaciones) en una misma máquina. La virtualización permite tener distintos SO y aplicaciones aisladas unas de otras.

3. Es lo mismo emular que virtualizar. **Falso**

No es lo mismo, emular permite correr aplicaciones escritas para un hardware determinado en un ambiente completamente diferente. Emular imita hardware, y virtualizar lo utiliza tal cual.

4. La emulación es una técnica más eficiente que la paravirtualización. **Falso**

La emulación siempre es muy lenta porque hace una ejecución en una maquina totalmente emulada. En paravirtualizacion es un SO modificado que termina ejecutando en host.

5. Para garantizar la virtualización, las instrucciones sensibles deben ser un subconjunto de las privilegiadas. **Verdadero**
6. El hypervisor tipo 1 se ejecuta sobre el hardware. **Verdadero**
7. El hypervisor tipo 2 se ejecuta sobre un SO convencional e introduce mayor latencia. **Verdadero**
8. El hipervisor del tipo 1 en x86 requiere el uso de instrucciones específicas VT-x (intel) o AMD-v (AMD). **Verdadero**

Proveen la virtualización asistida por harwdare.

CONTENEDORES

1. En el uso de contenedores, las aplicaciones corren de forma aislada entre sí sobre un mismo kernel. **Verdadero**
2. docker y podman mantiene una arquitectura basada en cliente servidor. **Falso**

Docker sí, pero podman es daemonless.

3. El daemon o servicio de docker, gestiona la carga, descarga y construcción de imágenes, como además la gestión del runtime de contenedores. Verdadero

El cliente de docker no hace nada, recién en las ultimas versiones se utiliza buildkit pero todo esta implementado en el daemon. Es un monolito docker. El daemon de docker hace TODO.

4. buildah es una alternativa a docker para la gestión de contenedores. Falso

No es para la gestión, se usa para la construcción de imágenes. Utiliza una pequeña porción de las librerías que usan podman y docker para construir imágenes.

5. Los contenedores no proveen ninguna forma de persistir datos, dado que son stateless. Falso

Para persistir los datos se pueden usar volúmenes.

6. podman y docker comparten las mismas opciones para la gestión de comandos. Podrían ser usados de forma intercambiable en la mayoría de los casos.

Verdadero

7. Los contenedores hacen un fuerte uso de cgroups y kernel namespaces para proveer límites en el uso de recursos y lograr independizar contenedores entre sí.

Verdadero

8. Una imagen de un contenedor es un filesystem inmutable. Los contenedores usan Union File Systems para escribir datos en capas del filesystem que son volátiles.

Verdadero

9. La única forma de persistir datos en un contenedor es a través de volúmenes.

Verdadero

10. Una imagen de contenedor puede crearse de forma imperativa a partir de un contenedor, usando docker commit. Alternativamente se pueden generar de forma declarativa usando Dockerfile. Verdadero
11. Los volúmenes en docker pueden ser nombrados o bind mount, es decir un directorio local en nuestra máquina. Verdadero
12. docker-compose es una herramienta que únicamente construye imágenes de contenedores. Falso

Es una herramienta/plugin de docker que permite instanciar múltiples contenedores.
13. docker-compose permite orquestar varios contenedores definiendo los volúmenes, redes y cada contenedor de forma de iniciar determinada infraestructura con un solo comando. Verdadero

KUBERNETES

1. Kubernetes a diferencia de docker y podman, es un cluster compuesto por un conjunto de nodos. Verdadero

Uno o más nodos.
2. La arquitectura de un cluster de kubernetes consta de nodos maestros, workers y la base de datos recomendada es cualquier base de datos, como por ejemplo MySQL o Postgres. Falso

No debe ser cualquier base de datos, debe ser etcd, una base de datos clave-valor distribuida.
3. El estado de un cluster de kubernetes se almacena en una base de datos clave-valor llamada etcd. Verdadero

4. Las nuevas versiones de Kubernetes utilizan docker como engine de contenedores. **Falso**
5. Las nuevas versiones de Kubernetes utilizan como engine de contenedores containerd o cri-o. El soporte de docker fue removido. **Verdadero**
6. Kubernetes define el estado de las cargas de trabajo que correrán usando objetos que se expresan en JSON o YAML. **Verdadero**
7. Los objetos de kubernetes se manipulan usando un comando llamado kubectll. **Verdadero**
8. Un cluster de kubernetes mantiene objetos que son compatibles únicamente con una versión determinada. **Falso**

Hay retrocompatibilidad con una versión inmediata anterior.
9. En kubernets la unidad mínima de ejecución es el contenedor. **Falso**
10. En kubernets la unidad mínima de ejecución es el pod, que puede tener uno o más contenedores. **Verdadero**
11. Es recomendable manipular los pods usando Deployments o StatefulSets en vez de crear pods de forma imperativa. **Verdadero**
12. Para configurar contendores, kubernetes provee objetos Configmap y Secrets. **Verdadero**

SEGURIDAD

1. Un dominio define el conjunto de objetos a proteger. **Verdadero**

Conjunto objeto-derecho.

2. Dentro de un sistema existen diferentes dominios. Verdadero
3. Un objeto puede estar en distintos dominios con derechos diferentes en cada uno. Verdadero
4. El derecho copy se asocia a un objeto, y permite que un proceso en ese dominio pueda copiar los derechos de ese objeto dentro de su columna. Verdadero

Copy es un derecho que se asocia a un elemento determinado de la matriz e indica que un proceso que se esta ejecutando en el dominio donde esta ese derecho puede copiar los derechos de acceso de ese objeto dentro de su columna.

5. Switch es una operación entre dominios. Verdadero
6. El derecho de copia se puede transferir. Verdadero
7. Con el derecho owner, un proceso en ese dominio puede agregar o borrar cualquier entrada dentro de su columna. Verdadero
8. Control es aplicable sólo a dominios. Verdadero

Switch y control son aplicables sólo a dominios. Control es lo mismo que Owner pero en filas.

9. Un proceso en el dominio i puede remover cualquier derecho del j, si tiene habilitada la operación control en su dominio. Verdadero
10. Cada objeto puede implementarse como una Lista de acceso. Verdadero
11. Primero se crean los mecanismos, luego se definen las políticas. Falso

Primero se crean las políticas, luego los mecanismos.

12. La privacidad es el derecho de cada individuo a proteger su información.

Verdadero

13. La privacidad y la confidencialidad son lo mismo. Falso

La confidencialidad es un deber ético que impide que determinadas personas compartan información con terceros. La privacidad es el derecho a no ser invadido en sus asuntos o información personal.

14. La identificación y la autenticación son sinónimos. Falso

Identifica permite dar notario de una persona unívocamente mientras que la autenticación define un conjunto de mecanismos que permite determinar que esa persona realmente es quien dice ser.

15. La interrupción de un servicio es una amenaza a la disponibilidad. Verdadero

16. La modificación es una amenaza a la confidencialidad. Verdadero

17. ¿Cuál es el problema de permitir ejecución en una pila?

Si los datos proporcionados superan cierta cantidad de datos (capacidad del buffer), el buffer podría seguir creciendo y se podrían sobrescribir áreas de memoria con “posibles datos sensibles”:

- Si se sobrescribe la dirección de retorno, se podría saltar a una dirección aleatoria.
- Si se sobrescribe inteligentemente, se podría lograr la ejecución de código malicioso.
- Si el programa que se ataca es SETUID a root en Unix, el Shell code ejecutado se ejecutaría como root.

Hacer un overflow y ejecutar código malicioso.